

A工場 設備保全データの関係性ガイド

設備・部品・故障モード・作業報告・手順書は、どうつながっているか

本資料は、設備保全ナレッジグラフのデモで使うデータを、A工場という実在の工場の業務データとして読み解くための説明書です。どんな種類のデータがあり、それぞれがどう分類され（タクソノミー）、どう関係づけられているか（オントロジー）を、現場の言葉で説明します。

作成日 2026-10-04 / データはすべて合成（架空の工場・人名・社名） / 元ファイル data/*.csv, manuals/*.md

1. 全体像：12 種類のデータと 18 本の関係

A工場の保全業務で日常的に扱っている情報を、12 種類の「もの」と、それらの間の 18 種類の「関係」に整理した。中心にあるのは**故障モード**で、症状から故障モードへ入り、部位と型式を經由して同型機へ横断し、作業報告と対処手順で過去の対応に降り、交換部品からサプライヤーまで辿れる。

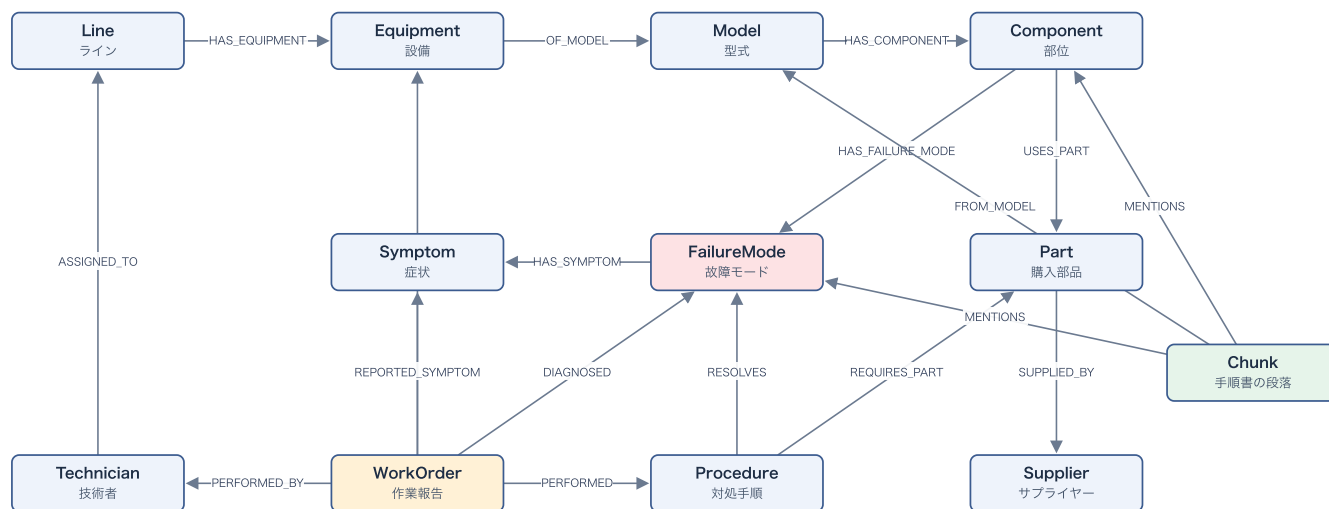


図1 データの種類（箱）と関係（矢印）。黄色は作業報告、赤は故障モード、緑は手順書の段落

種類	日本語	意味	現場での元データ
Line	ライン	工程単位の生産ライン	設備台帳
Equipment	設備	個体としての機械。ID で呼ぶ（P-301 等）	設備台帳
Model	型式	機械の種類。同型機は部品構成と故障モードを共有する	設備台帳・メーカー仕様
Component	部位	型式ごとの部品構成。交換周期を持つ	部品構成表（BOM）
Part	購入部品	在庫・納期・単価を持つ調達単位	購買・資材マスタ
Supplier	サプライヤー	部品の調達先	購買マスタ
FailureMode	故障モード	部位に起こる壊れ方。分類と重大度を持つ	FMEA・故障辞書
Symptom	症状	現場で観察できる現象	作業報告の記述
Procedure	対処手順	故障モードに対する標準作業。所要時間と必要資格	作業標準書
WorkOrder	作業報告	いつ・どの設備で・何が起き・何をしたかの1件	保全管理システム（CMMS）
Technician	技術者	保全担当者。所属ラインと資格	技能台帳
Chunk	手順書の段落	マニュアルを節ごとに分けた単位。出典ページを持つ	保全マニュアル

1. 全体像（続き）：関係の読み方

矢印は「主語 → 関係 → 目的語」の順に読む。関係名は英語の大文字で固定し、値（設備名や故障モード名）は日本語のままにしてある。

主語	関係	目的語	現場の言葉で
Line	HAS_EQUIPMENT	Equipment	ラインは設備を持つ
Equipment	OF_MODEL	Model	設備は型式に属する
Model	HAS_COMPONENT	Component	型式は部品構成（部位）を持つ
Component	USES_PART	Part	部位には購入部品が使われる
Component	HAS_FAILURE_MODE	FailureMode	部位には起こりうる故障モードがある
FailureMode	HAS_SYMPTOM	Symptom	故障モードは症状として現れる（重み付き）
Procedure	RESOLVES	FailureMode	手順は故障モードを解消する
Procedure	REQUIRES_PART	Part	手順には部品が必要（数量付き）
Part	SUPPLIED_BY	Supplier	部品はサプライヤーから調達する
WorkOrder	ON_EQUIPMENT	Equipment	作業報告はある設備に対するもの
WorkOrder	REPORTED_SYMPTOM	Symptom	作業報告には現場で見た症状が記録される
WorkOrder	DIAGNOSED	FailureMode	作業報告には診断した故障モードが記録される
WorkOrder	PERFORMED	Procedure	作業報告には実施した手順が記録される
WorkOrder	PERFORMED_BY	Technician	作業報告には担当した技術者が記録される
Technician	ASSIGNED_TO	Line	技術者はラインに所属する
Chunk	MENTIONS	Component / FailureMode	手順書の段落は部位や故障モードに言及する
Chunk	FROM_MODEL	Model	手順書の段落はある型式のマニュアルに由来する

件数の目安：ライン 3、設備 12、型式 5、部位（部品構成） 40、購入部品 37、サプライヤー 4、故障モード 25、症状 15、対処手順 25、技術者 6、作業報告 80、手順書 5、手順書の段落 43。グラフ上はノード約 300、関係約 900。

2. 分類体系（タクソノミー）

データには 5 つの「分類の軸」がある。場所の階層、設備の種類、故障モードの分類、資格、症状である。どの軸も現場の既存の分け方をそのまま使っている。

2.1 場所の階層：工場 → ライン → 設備

設備は必ず 1 つのラインに属する。ライン名は工程（プレス・搬送・冷却ユーティリティ）を表す。設備 ID の頭文字が種類を示す（P: ポンプ、PR: プレス、CV: コンベア、CT: 冷却塔、AC: コンプレッサ）。

A工場

第1ライン（プレス）

- PR-101 1号プレス機 型式 PM-800・2012年設置・第1ライン北側
- PR-102 2号プレス機 型式 PM-800・2015年設置・第1ライン南側
- P-101 1号ライン冷却ポンプ 型式 CP-200・2016年設置・第1ライン機械室
- CV-101 1号ライン搬出コンベア 型式 BC-50・2016年設置・第1ライン出口

第2ライン（搬送）

- CV-201 2号ライン主搬送コンベア 型式 BC-50・2014年設置・第2ライン中央
- CV-202 2号ライン分岐コンベア 型式 BC-50・2018年設置・第2ライン東側
- CV-203 2号ライン梱包前コンベア 型式 BC-50・2018年設置・第2ライン出口
- P-201 2号ライン冷却ポンプ 型式 CP-200・2019年設置・第2ライン機械室

第3ライン（冷却ユーティリティ）

- P-301 3号ライン冷却ポンプ 型式 CP-200・2013年設置・ユーティリティ棟1F
- P-302 3号ライン予備冷却ポンプ 型式 CP-200・2020年設置・ユーティリティ棟1F
- CT-301 冷却塔 型式 CT-10・2013年設置・ユーティリティ棟屋上
- AC-301 主エアコンプレッサ 型式 AC-75・2017年設置・ユーティリティ棟2F

2.2 設備の種類：カテゴリ → 型式 → 設備個体

型式（Model）が分類の要になる。同じ型式の設備は部品構成と故障モードを共有するので、型式ごとに 1 回定義すれば全台に効く。冷却ポンプ CP-200 は全ラインに計 4 台あり、「別ラインの同型機で同じ故障が起きていないか」という横断的な問いに答えられる構造になっている。

カテゴリ	型式	メーカー	台数	設備個体（所属ライン）
ポンプ (pump)	CP-200 渦巻型冷却水ポンプ CP-200	北陽ポンプ工業	4	P-101（第1ライン）、P-201（第2ライン）、P-301（第3ライン）、P-302（第3ライン）
プレス機 (press)	PM-800 機械式プレス PM-800	大和産機	2	PR-101（第1ライン）、PR-102（第1ライン）
コンベア (conveyor)	BC-50 ベルトコンベア BC-50	大和産機	4	CV-101（第1ライン）、CV-201（第2ライン）、CV-202（第2ライン）、CV-203（第2ライン）
冷却塔 (cooling_tower)	CT-10 開放式冷却塔 CT-10	北陽ポンプ工業	1	CT-301（第3ライン）
コンプレッサ (compressor)	AC-75 スクリュー式エアコンプレッサ AC-75	大和産機	1	AC-301（第3ライン）

2.3 故障モードの分類：9 つのカテゴリ × 3 段階の重大度

故障モード（FailureMode）は「どの部位が、どう壊れるか」を 1 件ずつ定義したもので、FMEA の故障モード一覧に相当する。各故障モードは**カテゴリ**（壊れ方の種類）と**重大度**（high / medium / low）を持つ。カテゴリがあるので「ベアリング起因の停止」のような集計が 1 語で絞れる。

カテゴリ	説明	件数	高	中	低	該当する故障モード
ベアリング (bearing)	軸受の摩耗・損傷・固着。振動と異音で現れ、放置すると重大故障に至る	6	4	1	1	主軸ベアリング内輪摩耗、フライホイールベアリング損傷、テールプーリーベアリング固着、キャリアローラ固着、ファン軸ベアリング摩耗、エアエンドベアリング損傷
潤滑 (lubrication)	グリースや油の劣化・不足。温度上昇で現れる	3	0	3	0	軸受グリース劣化、集中潤滑ポンプ吐出不良、減速機オイル劣化・歯面摩耗
機械的不釣合い (mechanical)	異物付着や摩耗によるバランス崩れ	1	0	1	0	インペラ不釣合い（異物付着・摩耗）
芯ずれ (alignment)	据付沈下や配管反力による軸心のずれ	1	0	1	0	カップリング芯ずれ
シール (seal)	軸封・油圧シールの摩耗による漏れ	2	0	2	0	メカニカルシール摩耗、油圧ユニット油漏れ
詰まり (clogging)	ストレーナ・フィルタ・ノズルの閉塞。圧力や流量の低下で現れる	4	0	1	3	吸込ストレーナ目詰まり、散水ノズル詰まり、オイルセパレータ詰まり、吸気フィルタ詰まり
電気 (electrical)	絶縁劣化やインバータ故障。過電流トリップで現れる	2	1	1	0	駆動モーター絶縁劣化、インバータ過電流故障
摩耗 (wear)	ガイド・ライニング・ベルトなど摺動部の消耗	3	2	1	0	スライドガイド摩耗、クラッチブレーキライニング摩耗、搬送ベルト片伸び・蛇行
センサ (sensor)	汚れや位置ずれによる誤検知・安全停止	3	0	0	3	安全光電センサ汚れ・光軸ずれ、位置検出センサ誤検知、水位フロート固着

2.4 資格の分類：手順が要求する資格と保有者

対処手順（Procedure）は必要資格を持ち、技術者（Technician）は保有資格を持つ。両者を突き合わせると「この作業をできる人」が機械的に出る。

資格	必要とする手順数	手順の例	保有する技術者
回転機械整備	7	冷却ポンプ主軸ベアリング交換、インペラ清掃・バランス確認、カップリング芯出し調整、メカニカルシール交換、テールプーリーベアリング交換…	佐伯 恒夫、大槌 健、真壁 美咲、乾 修一
電気工事士	2	ポンプ駆動モーター交換、インバータ交換・パラメータ設定	三浦 奈緒、大槌 健
プレス機械作業主任者	3	スライドガイドライナー交換・調整、クラッチブレーキライニング交換、フライホイールベアリング交換	佐伯 恒夫
（資格不要）	13	軸受グリース補給・交換、吸込ストレーナ清掃、油圧ユニットシール交換・作動油補充、光電センサ清掃・光軸調整、集中潤滑ポンプユニット交換…	全員

2.5 症状の分類：現場で観察できる 15 の現象

症状（Symptom）は「振動増大」「異音」のように、原因を特定する前に現場で見える現象である。故障モードと症状は多対多で、重み（0～1）は「その故障モードでその症状が出やすい度合い」を表す。症状が入口になり、重みの大きい故障モードから順に疑う、という診断の流れをデータで表している。

ID	症状	関係する故障モード数	出やすい故障モード（重み）
SY-01	振動増大	8	主軸ベアリング内輪摩耗(0.9)、フライホイールベアリング損傷(0.8)、ファン軸ベアリング摩耗(0.8)、エアエンドベアリング損傷(0.8)…
SY-02	異音	10	テールプーリーベアリング固着(0.8)、エアエンドベアリング損傷(0.8)、主軸ベアリング内輪摩耗(0.7)、フライホイールベアリング損傷(0.7)…
SY-03	軸受温度上昇	7	軸受グリース劣化(0.8)、主軸ベアリング内輪摩耗(0.6)、テールプーリーベアリング固着(0.6)、エアエンドベアリング損傷(0.6)…
SY-04	吐出圧低下	2	吸込ストレーナ目詰まり(0.8)、メカニカルシール摩耗(0.3)
SY-05	流量低下	3	吸込ストレーナ目詰まり(0.8)、散水ノズル詰まり(0.6)、インペラ不釣り合い（異物付着・摩耗）(0.4)
SY-06	漏水・漏液	1	メカニカルシール摩耗(0.9)
SY-07	過電流トリップ	3	インバータ過電流故障(0.9)、駆動モーター絶縁劣化(0.8)、テールプーリーベアリング固着(0.4)
SY-08	停止・起動不良	4	安全光電センサ汚れ・光軸ずれ(0.8)、クラッチブレーキライニング摩耗(0.7)、位置検出センサ誤検知(0.7)、インバータ過電流故障(0.6)
SY-09	焦げ臭	2	クラッチブレーキライニング摩耗(0.6)、駆動モーター絶縁劣化(0.4)
SY-10	加工精度不良	3	スライドガイド摩耗(0.9)、クラッチブレーキライニング摩耗(0.5)、油圧ユニット油漏れ(0.3)
SY-11	ベルト蛇行	2	搬送ベルト片伸び・蛇行(0.9)、キャリアローラ固着(0.4)
SY-12	油漏れ	3	油圧ユニット油漏れ(0.9)、オイルセパレータ詰まり(0.5)、減速機オイル劣化・歯面摩耗(0.4)
SY-13	水位異常	2	水位フロート固着(0.9)、散水ノズル詰まり(0.3)
SY-14	吐出空気圧不足	2	吸気フィルタ詰まり(0.8)、オイルセパレータ詰まり(0.7)
SY-15	モーター異常発熱	2	駆動モーター絶縁劣化(0.7)、吸気フィルタ詰まり(0.4)

3. 型式・部位・購入部品：BOM と在庫のつながり

型式ごとに**部位**（Component：主軸ベアリング、メカニカルシールなど機械上の位置）を定義し、各部位に**購入部品**（Part：品番・在庫・納期を持つ調達単位）を対応づけている。部位と購入部品を分けているのは、同じ購入部品が複数の型式・複数の部位で使われるからである。以下は冷却ポンプ CP-200 の例。

部位	位置	交換周期 (月)	購入部品	品番	在庫	納期 (日)	サプライヤー
主軸ベアリング	駆動側・反駆動側	24	深溝玉軸受 6306ZZ	6306ZZ	4	3	東和ベアリング商会
軸受ハウジング（グリース潤滑）	駆動側	12	軸受グリース EP2（400g）	GR-EP2-400	12	2	東和ベアリング商会
メカニカルシール	軸封部	18	メカニカルシール CP-200用	MS-200-A	2	14	北陽ポンプ工業
インペラ	ケーシング内	60	インペラ CP-200用	IMP-200	1	30	北陽ポンプ工業
カップリング	モーター～ポンプ間	36	カップリング用ゴムエレメント	CPL-RE-40	6	5	東和ベアリング商会
駆動モーター	駆動側	120	三相モーター 7.5kW 4P	M-7.5-4P	0	21	大和産機
吸込ストレーナ	吸込配管	6	吸込ストレーナ金網 80メッシュ	STR-80M	8	3	北陽ポンプ工業
吐出圧力計	吐出配管	36	ブルドン管圧力計 0～1MPa	PG-10-60	5	3	セントラル計装

複数の設備で共用している購入部品

ポンプとコンベアという別種の設備が同じ軸受 6306ZZ を使っている。在庫 4 個は、1 回の交換で 2 個使うため 2 回分に過ぎず、8 台で共用していることを知らないと在庫判断を誤る。

購入部品	品番	在庫	使われている型式と部位
深溝玉軸受 6306ZZ	6306ZZ	4	CP-200の主軸ベアリング、BC-50のテールプーリーベアリング
吸込ストレーナ金網 80メッシュ	STR-80M	8	CP-200の吸込ストレーナ、CT-10の補給水ストレーナ
反射型光電センサ	PES-R30	6	PM-800の安全光電センサ、BC-50の位置検出光電センサ

4. 故障モードを軸にしたつながり：症状 → 故障モード → 手順 → 部品

故障モード 1 件につき、現れる症状（重み付き）、解消する対処手順、その手順に必要な部品と資格がつながっている。以下は冷却ポンプ CP-200 の 7 つの故障モード。

ID	故障モード	分類	重大度	現れる症状（重み）	対処手順	所要	必要資格	必要部品
FM-001	主軸ベアリング内輪摩耗	ベアリング	高	振動増大(0.9)、異音(0.7)、軸受温度上昇(0.6)	PR-001 冷却ポンプ主軸ベアリング交換	240分	回転機械整備	深溝玉軸受 6306ZZ×2、軸受グリース EP2（400g）×1、メカニカルシール CP-200用×1
FM-002	軸受グリース劣化	潤滑	中	軸受温度上昇(0.8)、振動増大(0.4)	PR-002 軸受グリース補給・交換	45分	不要	軸受グリース EP2（400g）×1
FM-003	インペラ不釣り合い（異物付着・摩耗）	機械的不釣り合い	中	振動増大(0.7)、流量低下(0.4)	PR-003 インペラ清掃・バランス確認	180分	回転機械整備	なし
FM-004	カップリング芯ずれ	芯ずれ	中	振動増大(0.6)、異音(0.5)	PR-004 カップリング芯出し調整	120分	回転機械整備	カップリング用ゴムエレメント×1
FM-005	メカニカルシール摩耗	シール	中	漏水・漏液(0.9)、吐出圧低下(0.3)	PR-005 メカニカルシール交換	300分	回転機械整備	メカニカルシール CP-200用×1
FM-006	吸込ストレーナ目詰まり	詰まり	低	吐出圧低下(0.8)、流量低下(0.8)	PR-006 吸込ストレーナ清掃	30分	不要	吸込ストレーナ金網 80メッシュ×1
FM-007	駆動モーター絶縁劣化	電気	高	過電流トリップ(0.8)、モーター異常発熱(0.7)、焦げ臭(0.4)	PR-007 ポンプ駆動モーター交換	360分	電気工事士	三相モーター 7.5kW 4P×1、カップリング用ゴムエレメント×1

読み方の例：「振動増大」を訴える冷却ポンプなら、重み 0.9 の主軸ベアリング内輪摩耗を最初に疑い、手順 PR-001（4 時間、回転機械整備の資格）と部品 6306ZZ×2・グリース・メカニカルシールを準備する。

5. 人と取引先：技術者とサプライヤー

5.1 技術者

技術者は所属ラインと保有資格を持ち、作業報告を通じて「誰がどの手順を何回やったか」が蓄積される。資格と実績の両方から「頼める人」を探せる。

ID	氏名	所属	保有資格	経験年	作業報告件数	備考
T-01	佐伯恒夫	第1ライン	プレス機械作業主任者、回転機械整備	28	19	ベテラン。プレスとポンプ両方を見られる。2026年度末で定年予定
T-02	三浦奈緒	第1ライン	電気工事士	9	14	電気系担当。インバータ・モーター交換の実績多数
T-03	大槌健	第3ライン	回転機械整備、電気工事士	17	18	ユーティリティ設備の主担当。P-301の履歴を最も知る
T-04	柊 遼平	第2ライン	なし	3	5	若手。清掃・調整系の作業を担当
T-05	真壁美咲	第3ライン	回転機械整備	12	14	ポンプ・冷却塔の回転機械を担当
T-06	乾 修一	第2ライン	回転機械整備	21	10	コンベア系の主担当。夜勤帯の対応が多い

5.2 サプライヤー

購入部品はサプライヤーに紐づく。手順 → 部品 → サプライヤーと辿れば、対処に必要な発注先と納期がそのまま出る。

ID	社名	標準納期(日)	担当部品数	窓口
S-01	東和ベアリング商会	3	5	営業部 田所
S-02	北陽ポンプ工業	14	10	サービス部 岸本
S-03	大和産機	21	12	技術営業部 本郷
S-04	セントラル計装	5	10	営業部 江藤

6. 作業報告：1 件の構造と 2 年分の分布

6.1 作業報告 1 件は 5 つのものを結ぶ

作業報告（WorkOrder）は保安全管理システムの 1 レコードに相当し、「いつ・どの設備で・どんな症状が出て・何と診断し・どの手順を・誰が・何分の停止で」を記録する。この 1 件が設備・症状・故障モード・手順・技術者の 5 つを同時に結ぶため、過去事例を起点にどの方向にも辿れる。

WO-2026-015 2026-04-03（昼勤） 停止 271 分

設備：P-301 3号ライン冷却ポンプ / 症状：振動増大、異音

診断：FM-001 主軸ベアリング内輪摩耗 / 手順：PR-001 冷却ポンプ主軸ベアリング交換 / 担当：真壁 美咲

記録：巡回点検で3号ライン冷却ポンプの振動増大・異音を確認。分解すると主軸ベアリングの内輪に摩耗痕。交換後は異常なし。佐伯より「据付ベースの沈下を疑うべき」とコメント。レベル測定を依頼。

6.2 設備別の分布（2024-10-07 ～ 2026-09-01、80 件）

年別件数：2024年 9件、2025年 43件、2026年 28件。最も多い故障モード：主軸ベアリング内輪摩耗（11件）、インバータ過電流故障（9件）、位置検出センサ誤検知（6件）、テールプーリーベアリング固着（6件）、軸受グリース劣化（5件）、搬送ベルト片伸び・蛇行（4件）。

設備	名称	ライン	件数	停止合計(分)	うちベアリング起因
P-301	3号ライン冷却ポンプ	第3ライン	16	10754	6
CV-201	2号ライン主搬送コンベア	第2ライン	10	1656	4
CV-203	2号ライン梱包前コンベア	第2ライン	7	968	1
P-101	1号ライン冷却ポンプ	第1ライン	7	1514	4
CT-301	冷却塔	第3ライン	7	1050	2
CV-101	1号ライン搬出コンベア	第1ライン	6	1114	1
CV-202	2号ライン分岐コンベア	第2ライン	6	681	0
PR-101	1号プレス機	第1ライン	6	4203	1
PR-102	2号プレス機	第1ライン	5	2487	0
P-201	2号ライン冷却ポンプ	第2ライン	4	931	1
AC-301	主エアコンプレッサ	第3ライン	4	11189	1
P-302	3号ライン予備冷却ポンプ	第3ライン	2	201	0

P-301 の作業報告が突出して多く、ベアリング起因の再発が続いている。同型の P-101 にも同じ傾向がある。これは「気づき」としてデータに意図的に埋め込んである。

7. 手順書：マニュアルを段落に分けて部位・故障モードにつなぐ

保全マニュアル（型式ごとに 1 冊）は、章・節ごとの**段落（Chunk）**に分割し、出典名とページを付けて保存する。各段落は本文中で言及している部位と故障モードにリンクされるため、「振動が上がっている」という言葉から意味の近い段落を探し、その段落がつながる故障モードから構造検索へ入ることができる。回答には段落 ID と出典ページを根拠として示す。

手順書	型式	段落数	ページ数	言及する故障モード数
CP-200 渦巻型冷却水ポンプ 保全マニュアル 第3版	CP-200	11	2	7
BC-50 ベルトコンベア 保全マニュアル 第2版	BC-50	9	1	6
PM-800 機械式プレス 保全マニュアル 第4版	PM-800	10	1	6
CT-10 開放式冷却塔 保全マニュアル 第2版	CT-10	7	1	3
AC-75 スクリュー式エアコンプレッサ 保全マニュアル 第3版	AC-75	6	1	3

段落の例

CH-cp-200-002 CP-200 渦巻型冷却水ポンプ 保全マニュアル 第3版 p.1 「2. 日常点検 > 2.1 振動・異音の確認」

運転中に軸受ハウジング上部で振動値を測定する。判定基準は速度実効値で 4.5mm/s 以下を良、7.1mm/s を超えた場合は要注意として原因調査を開始する。振動増大の主な原因は、主軸ベアリング内輪摩耗、カップリング芯ずれ、インペラへの異物付着による不釣合いの三つである。回転同期（1X）成分が卓越する場合は不釣合いまたは芯ずれ、高周波の転走音を伴う場合はベアリング損傷を疑う。

言及：主軸ベアリング、インペラ、カップリング / 主軸ベアリング内輪摩耗、インペラ不釣合い（異物付着・摩耗）、カップリング芯ずれ

階層

— 手順書（型式ごとに 1 冊）

— 章（概要・日常点検・交換手順 …）

— 節 → 1 段落 = 1 Chunk 長い節は段落で分割

— 言及する部位・故障モードへのリンク（MENTIONS）

8. 1 つの事例ですべてをつなぐ：P-301 の振動

「3号ラインの冷却ポンプ P-301 で振動が上がっている」という問いに対して、データは次の順に辿られる。

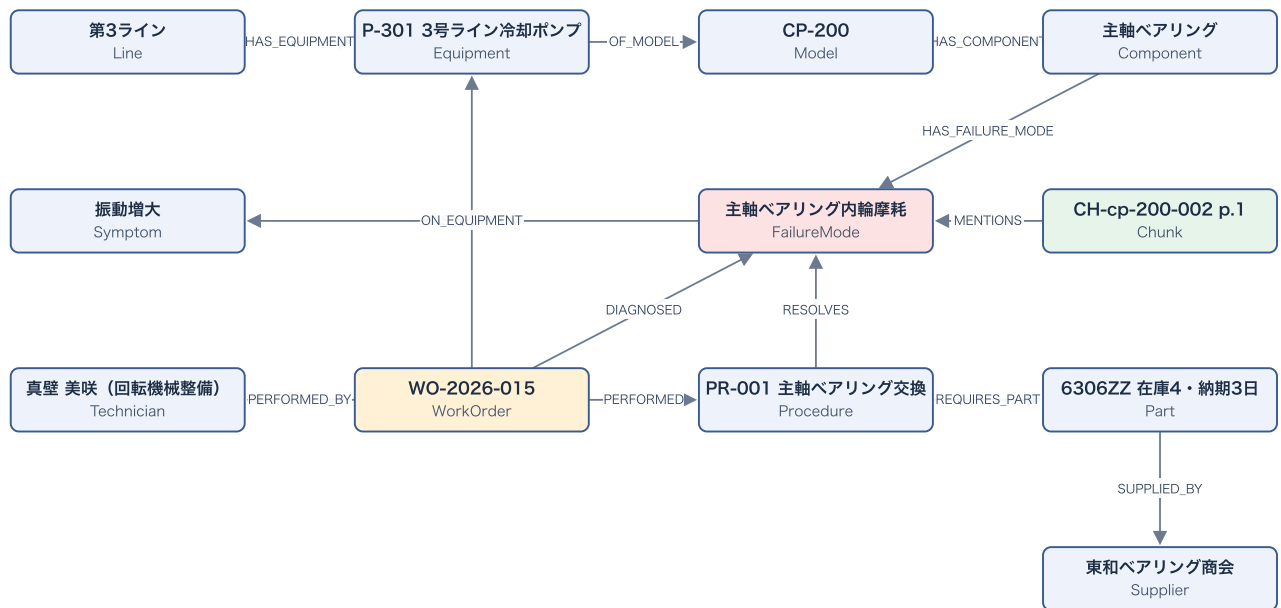


図2 P-301 の振動増大から、故障モード・過去の作業報告・手順・部品・サプライヤー・技術者・手順書の段落まで

1. **入口**：症状「振動増大」と手順書の段落 CH-cp-200-002 (p.1 「振動・異音の確認」) から、故障モード候補として主軸ベアリング内輪摩耗・カップリング芯ずれ・インペラ不釣り合いが挙がる。
2. **過去事例**：P-301 の作業報告のうち主軸ベアリング内輪摩耗と診断されたものが 6 件あり、再発間隔が短くなっている。候補の確度が件数で裏付けられる。
3. **横断**：P-301 の型式 CP-200 を経由して、第1ラインの P-101 にも同じ故障が 4 件あることが分かる。
4. **次の行動**：手順 PR-001 に必要な部品 6306ZZ (在庫 4、納期 3 日、東和ベアリング商会) と、資格「回転機械整備」を持ち P-301 で実施経験のある真壁・大槌が出る。

デモの代表質問 4 本は、この図の一部を切り出したものである。質問1 は上段と中段、質問2 は型式を経由した横断、質問3 は下段の手順→部品→サプライヤーと技術者、質問4 は故障モードのカテゴリで作業報告を集計する。

9. ID の体系と用語

すべての「もの」は ID で一意に呼べる。AI の回答に出てくる ID は、この体系に従って読める。

種類	ID の付け方	例
Line	L1～L3	L3
Equipment	種類の略号-ライン番号+連番	P-301（第3ラインの1号ポンプ）
Model	メーカー型式	CP-200
Component	型式-部位略号	CP-200-BRG
Part	PT-連番	PT-001
Supplier	S-連番	S-01
FailureMode	FM-連番	FM-001
Symptom	SY-連番	SY-01
Procedure	PR-連番	PR-001
Technician	T-連番	T-05
WorkOrder	WO-年-連番	WO-2026-015
Chunk	CH-型式-連番	CH-cp-200-002

用語

タクソノミー	分類の体系。本資料の第 2 章。場所の階層、設備の種類、故障モードのカテゴリ、資格、症状の 5 軸
オントロジー	ものの種類と、種類どうしの関係の定義。本資料の第 1 章の図と表
ナレッジグラフ	オントロジーに従って実データを「もの」と「関係」として格納したもの。本デモでは Neo4j に約 300 ノード・約 900 関係
故障モード	部位がどう壊れるかの定義。FMEA の用語。症状（現象）とは区別する
段落 (Chunk)	手順書を節ごとに分けた検索単位。出典とページを持ち、部位・故障モードにリンクされる
根拠パス	AI の回答が辿った「もの」と「関係」の列。例：P-301 → CP-200 → 主軸ベアリング → 主軸ベアリング内輪摩耗 → WO-2026-015 → PR-001

御社データに置き換える場合：設備台帳（Line・Equipment・Model）、部品構成表と購買マスタ（Component・Part・Supplier）、故障辞書または作業報告の原因欄（FailureMode・Symptom）、作業標準書（Procedure）、技能台帳（Technician）、保全管理システム（WorkOrder）、マニュアル PDF（Chunk）がそれぞれの元になる。